

Documento sobre la metodología para el proyecto de desarrollo de software

Jeremy Sebastián Barón

Robert Vergara

Geovanni Reyes Herrera

Duván Guerra

Alejandro Ariza Mojica

SENA CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

3341112

Jennifer Andrea Fajardo Bolivar

Noviembre 17, 2025

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
CONTEXTO Y CARACTERISTICAS DEL PROYECTO.....	4
METODOLOGÍA DE DESARROLLO SCRUM.....	5
JUSTIFICACION DE LA METODOLOGIA SCRUM PARA EL	
PROYECTO.....	6
ROLES DENTRO DEL MARCO SCRUM.....	7
CONCLUSION.....	8

Introducción

El desarrollo de soluciones tecnológicas con enfoque social representa uno de los principales desafíos y oportunidades en la actualidad. El proyecto **El Granero Digital**

surge como una iniciativa orientada a fortalecer la comunicación y el comercio directo entre campesinos y compradores, eliminando la figura de los intermediarios que reducen significativamente las ganancias del productor rural.

Esta propuesta busca crear una aplicación móvil sencilla e inclusiva, diseñada especialmente para funcionar en dispositivos Android de gama media o baja, que permita a los agricultores publicar sus productos agrícolas, gestionar su disponibilidad y establecer contacto directo con compradores como tiendas, restaurantes o consumidores individuales. Además, se contempla una versión con modo offline, que facilite el registro de productos sin conexión a Internet, así como una posible integración futura con WhatsApp y un asistente de inteligencia artificial básico para ofrecer recomendaciones agrícolas, precios de referencia y recordatorios de cosecha.

El objetivo principal de **El Granero Digital** es contribuir al desarrollo rural y a la economía campesina mediante el uso de herramientas tecnológicas accesibles, escalables y sostenibles. Para lograrlo, es esencial seleccionar una metodología de desarrollo de software adecuada, que permita planificar, ejecutar y entregar el proyecto de manera organizada, asegurando la calidad del producto y fomentando la colaboración entre los integrantes del equipo.

En este documento se describe y justifica la metodología que mejor se adapta al contexto y las necesidades del proyecto **El Granero Digital**, considerando factores como el tamaño del proyecto, la retroalimentación constante con los usuarios, el estado de la tecnología y la naturaleza social del producto.

Contexto y características del proyecto

El Granero Digital busca ser una herramienta digital que impulse la transformación del sector agrícola colombiano. El sistema permitirá a los campesinos registrar sus productos (por ejemplo: papa, yuca, café, cebolla, frutas o verduras), visualizar precios actualizados y conectarse directamente con compradores interesados.

Características principales:

Aplicación móvil liviana y adaptable a teléfonos Android de gama media y baja.

Interfaz intuitiva, enfocada en facilidad de uso para personas con poca experiencia tecnológica.

Integración con WhatsApp para facilitar la comunicación directa.

Posibilidad de registro y sincronización offline, para usuarios con conectividad limitada.

Panel administrativo para control de usuarios, productos y pedidos.

Futuro asistente IA con funciones de orientación agrícola.

Tamaño y alcance del proyecto:

El proyecto se clasifica como mediano, con un equipo conformado por 3 a 4 desarrolladores, un diseñador y un encargado de pruebas funcionales.

El tiempo estimado de desarrollo es de 10 a 12 meses, incluyendo fases de análisis, desarrollo, pruebas y despliegue inicial.

Metodología de desarrollo Scrum

El proyecto El Granero Digital presenta características que se ajustan perfectamente a una metodología ágil, particularmente Scrum, debido a que:

Necesidad de retroalimentación constante con campesinos y compradores. El público principal (campesinos) tiene baja experiencia tecnológica, necesidad de interfaces simples y requerimientos que solo se comprenden mediante pruebas reales. En este contexto Scrum permite trabajar con iteraciones cortas que facilitan mostrar avances frecuentes y realizar mejoras según la retroalimentación.

Proyecto con alta probabilidad de cambios según limitaciones técnicas de conectividad, nuevas oportunidades de integración (WhatsApp, IA, modo offline) y preferencias

detectadas en pruebas de campo. En este contexto Scrum nos permite adaptar el proyecto rápidamente a cambios y nuevas necesidades que surjan sin afectar todo el proyecto.

La App requiere de priorización constante de funcionalidades lo cual podemos hacer con Scrum ya que nos permite ordenar las tareas según valor:

1. Registro de productos
2. Publicación de ofertas
3. Modo offline
4. Integración con WhatsApp
5. Panel administrativo
6. Asistente IA (futuro)

El proyecto necesita entregas funcionales cada pocas semanas ya que Scrum permite mostrar avances funcionales cada 2 – 4 semanas, lo cual es ideal para hacer pruebas de usabilidad, validar procesos de compra con pequeños comerciantes y asegurar que la interfaz realmente sea inclusiva y simple.

Justificación de la metodología Scrum para El Granero Digital

Para el desarrollo del proyecto El Granero Digital se selecciona la metodología ágil Scrum ya que esta se ajusta a las condiciones y a las necesidades específicas del proyecto. El Granero Digital es un proyecto tecnológico con un enfoque social dirigido a campesinos, un público que requiere de interfaces simples y procesos con una mejora continua para que sean lo más simples que sea posible. Scrum permite trabajar con iteraciones cortas, mostrando avances funcionales de forma periódica, lo que facilita validar los requerimientos directamente con los usuarios finales.

Finalmente, Scrum permite priorizar las funcionalidades más valiosas a través del Product Backlog garantizando la construcción de un MVP (Producto Mínimo Viable) en las primeras etapas del proyecto, lo cual es fundamental para proyectos con impacto social que requieren de retroalimentación temprana y constante. Por estas razones, Scrum es la metodología más adecuada para asegurar la calidad, escalabilidad y sostenibilidad del proyecto El Granero Digital.

Roles dentro del marco Scrum

Para el desarrollo de **El Granero Digital**, se proponen los siguientes roles:

Product Owner: encargado de definir las necesidades del usuario y priorizar las tareas según el impacto social del proyecto.

Scrum Master: guía del equipo y responsable de eliminar obstáculos durante el proceso de desarrollo.

Development Team: conformado por los programadores, diseñadores y testers que implementarán las funcionalidades de la aplicación.

Conclusión

La metodología **Scrum** ofrece la estructura y flexibilidad necesarias para el desarrollo exitoso de **El Granero Digital**. Su enfoque ágil, basado en la comunicación continua, la retroalimentación frecuente y la mejora iterativa, permitirá crear una solución sólida y funcional que responda a las verdaderas necesidades de la comunidad rural.

Al aplicar esta metodología, el equipo podrá trabajar de manera organizada, priorizando el valor social del proyecto y garantizando entregas de calidad a lo largo de todo el proceso de desarrollo.